

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
Кафедра «Промышленная логистика» (ИБМЗ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«**Calculator. HTML/CSS**»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

Выполнил:
студент группы ИБМЗ-54Б

(подпись)

А. К. Рак

Проверил:

(подпись)

Москва, 2026

1. Цель работы

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов веб-сайтов: языком разметки HTML и каскадными таблицами стилей CSS.

2. Задание

Сверстать калькулятор по методическим указаниям, после чего выполнить 20 заданий для самостоятельной проработки. Перечень заданий и способ реализации каждого из них приведены в таблице 1. Ключевое задание — № 20: перенести на калькулятор стилистику стороннего веб-ресурса, не повторяющуюся у других студентов.

3. Концепция оформления

За основу взята стилистика сайта бренда Nothing (nothing.tech). С него перенесены узнаваемые элементы: монохромная палитра, точечно-матричный шрифт в логотипе, моноширинные подписи в верхнем регистре, тонкие рамки с угловыми метками и точечная сетка на фоне страницы.

Сам калькулятор оформлен как отдельный объект в духе инженерных калькуляторов 1970–1980-х годов: тёмный корпус, утопленный дисплей со свечением, объёмные клавиши. Страница выступает витриной, калькулятор — экспонатом на ней. Единственный акцентный цвет — фисташковый.

Шрифты подключены из Google Fonts: Silkscreen — логотип, VT323 — дисплей, JetBrains Mono — клавиши и весь остальной текст.

4. Структура проекта

Проект состоит из двух файлов: `calculator.html` содержит разметку, `style.css` — стили. Таблица стилей подключена в секции `<head>` тегом `<link>`.

Страница разделена семантическими тегами: `<header>` — шапка с логотипом, выпадающим списком режимов и кнопкой смены темы; `<main>` — рамка с калькулятором; `<footer>` — карточка с целью работы и данными автора. В отличие от безликих `<div>`, эти теги имеют встроенные роли, по которым браузер и вспомогательные технологии понимают структуру документа.

Рамка (`.frame`) и корпус калькулятора (`.device`) реализованы двумя вложенными элементами: у них разный фон, разные отступы и разное поведение при смене темы.

5. Ход работы

5.1. CSS-переменные

Все цвета и шрифты объявлены один раз в селекторе `:root` и используются через `var()`. Тёмная тема сводится к переопределению этих же переменных для класса `dark` у элемента `<body>`: всё, что построено на переменных, перекрашивается автоматически.

```

:root {
  --bg-page: #f4f3ef;
  --ink: #121212;
  --ink-soft: #6b6b66;
  --pistachio: #93ab7c;
  --device-bg: #1b1b1b;
}

body.dark {
  --bg-page: #141414;
  --ink: #f0efe9;
  --ink-soft: #6f6f6a;
}

```

5.2. Блочная модель

Правило `* { box-sizing: border-box; }` включает внутренние отступы и рамку в заданные ширину и высоту элемента. Благодаря этому клавиша шириной 50px остаётся шириной 50px при любых отступах.

5.3. Точечная сетка

Одна точка рисуется функцией `radial-gradient`, свойство `background-size` задаёт размер плитки, и браузер сам повторяет её по всему фону. Свойство `background-attachment: fixed` закрепляет сетку относительно окна: при прокрутке контент движется поверх неподвижных точек — так воспроизведён характерный эффект сайта Nothing.

```

body {
  background-color: var(--bg-page);
  background-image: radial-gradient(var(--ink-soft) 1px, transparent 1px);
  background-size: 26px 26px;
  background-attachment: fixed;
}

```

5.4. Угловые метки рамки

Метки «x» в углах рамки созданы псевдоэлементами `::before` и `::after`, поэтому в разметке нет лишних тегов. Метки позиционируются абсолютно, а точкой отсчёта служит рамка, у которой задано `position: relative`. Смещение на `-1px` совмещает границу метки с границей рамки.

```

.frame {
  position: relative;
  border: 1px solid var(--ink);
}

.frame::before,
.frame::after {
  content: "x";
  position: absolute;
  border: 1px solid var(--ink);
}

.frame::before { top: -1px; left: -1px; }
.frame::after { bottom: -1px; right: -1px; }

```

5.5. Объёмные клавиши

Под каждой клавишей рисуется тень без размытия, смещённая на 3px вниз, — она создаёт иллюзию толщины. В состоянии `:active` (пока клавиша зажата) клавиша сдвигается вниз на те же 3px, а тень исчезает: возникает эффект физического нажатия. Дисплей, наоборот, получает внутреннюю тень (`inset`) и выглядит утопленным в корпус.

```
.my-btn {  
  box-shadow: 0 3px 0 #9c9a92;  
  transition: transform .05s, box-shadow .05s;  
}  
  
.my-btn:active {  
  transform: translateY(3px);  
  box-shadow: 0 0 0 #9c9a92;  
}
```

5.6. Раскладка

Шапка, центрирование калькулятора внутри рамки и ряды клавиш построены на Flexbox. Свойство `display: flex` задаётся родительскому элементу и управляет расположением его дочерних элементов; `justify-content` и `align-items` выравнивают их по горизонтали и вертикали.

5.7. Переключение темы

Для задания 12 добавлен небольшой скрипт: по нажатию на кнопку «◀▶» у `<body>` включается или выключается класс `dark`. Всё перекрашивание выполняет CSS за счёт переменных из п. 5.1. Цвет текста выпадающего списка задан явно, так как элементы форм не наследуют цвет текста от родителя.

```
document.querySelector('.theme-toggle').addEventListener('click', () => {  
  document.body.classList.toggle('dark');  
});
```

6. Выполнение заданий

Таблица 1 — Выполнение заданий для самостоятельной проработки

№	Задание	Реализация
1	Поменять цветовую палитру	Графит, кремовый, бордовый и фисташковый; цвета заданы CSS-переменными
2	Сделать фон калькулятора тёмным	Тёмный корпус .device
3	Сделать кнопки квадратными	Квадратные клавиши со скруглением углов 8px
4	Изменить цвет вывода результата	Фисташковый текст дисплея со свечением (text-shadow)
5	Окно вывода со скруглёнными краями	border-radius у дисплея
6	Поменять шрифт цифр	VT323 на дисплее, JetBrains Mono на клавишах
7	Сделать шрифт более толстым	Заголовок в футере, font-weight: 700
8	Изменить цвет при наведении	Отдельный :hover для каждого типа клавиш
9	Надпись «ЛР выполнена ФИО»	Строка в футере страницы
10	Выровнять калькулятор по центру	Flex-центрирование внутри рамки
11	Увеличить окно вывода	Высота дисплея 60px, крупный шрифт
12	Кнопка смены темы	Кнопка «◀ » в шапке, переключение класса dark
13	Сделать шрифт тоньше	Подпись над заголовком, font-weight: 300
14	Сменить цвет шрифта	Цвет текста через переменную --ink
15	Изображение на фон	SVG-текстура шума на корпусе (эффект матового пластика)
16	Кнопка со ссылкой на GitHub	Кнопка GitHub в футере
17	Поле с выпадающим списком	Список режимов в шапке (<select>)
18	Сворачиваемые подробности	<details> «Автор» с ФИО и группой
19	Цель ЛР с подсветкой слов	Тег и акцентный цвет
20	Стистика веб-ресурса	Стистика сайта Nothing (раздел 3)

7. Результат

Внешний вид страницы в светлой и тёмной темах приведён на рисунках 1 и 2, состояние наведения на клавишу — на рисунке 3.

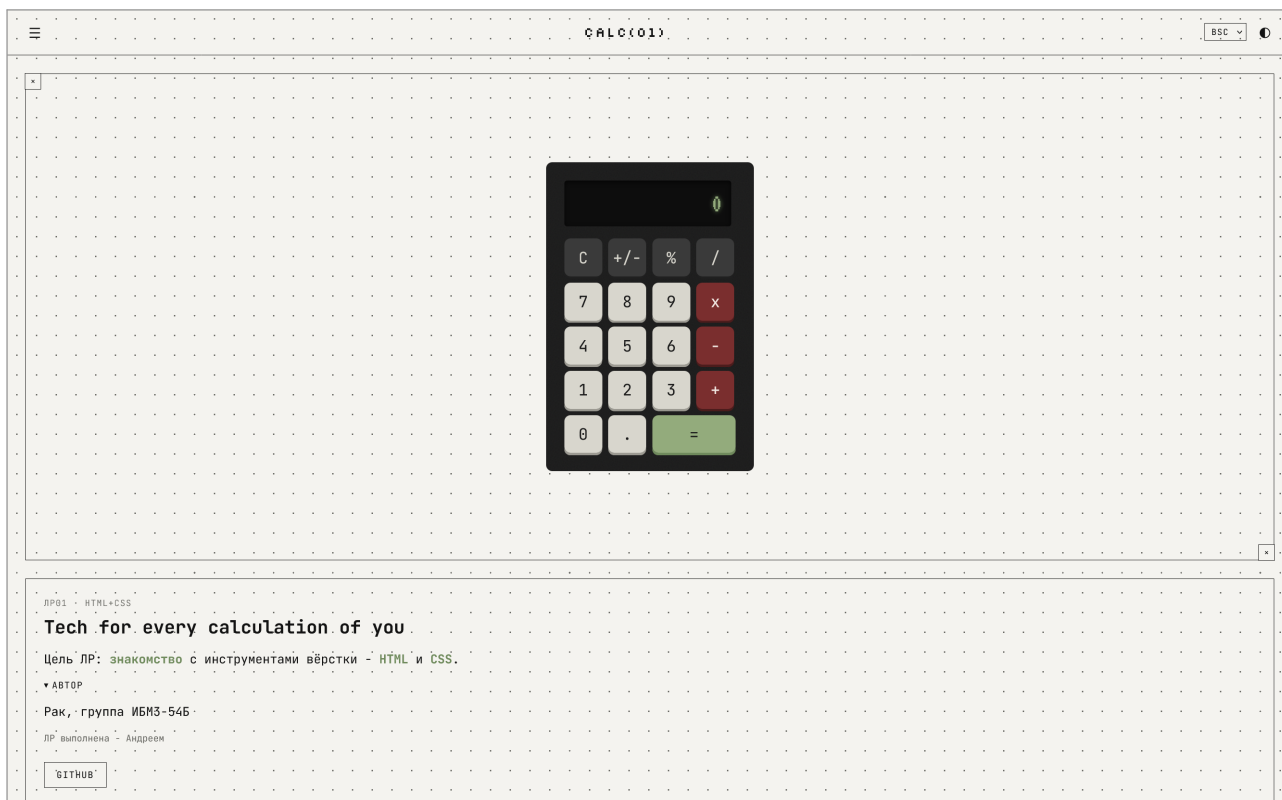


Рисунок 1 — Общий вид страницы: светлая тема, блок «Автор» раскрыт

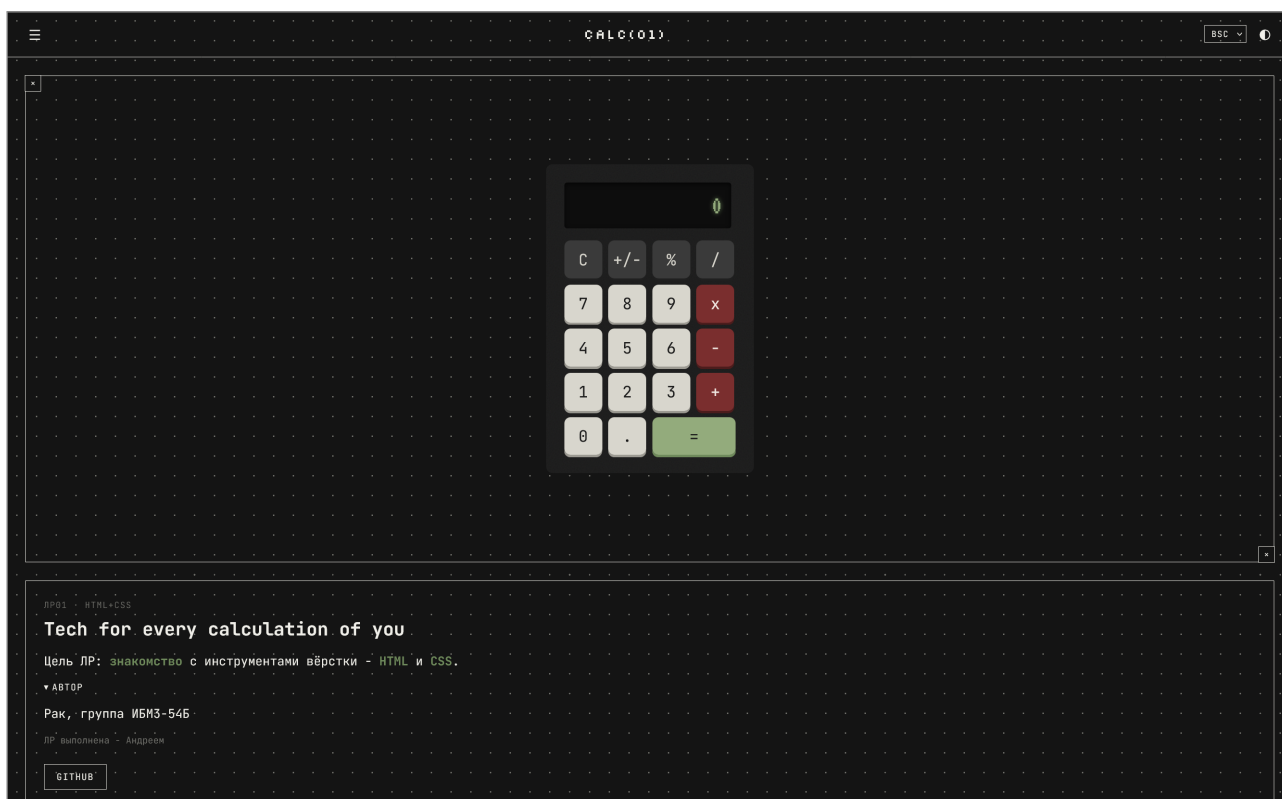


Рисунок 2 — Тёмная тема

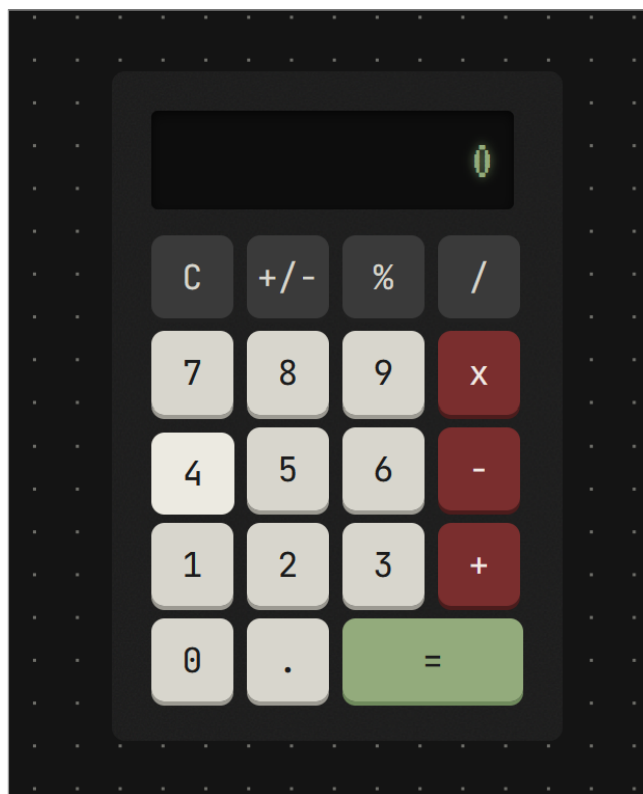


Рисунок 3 — Наведение курсора на клавишу «4» (:hover)

8. Вывод

В ходе работы освоены основы HTML и CSS: семантическая разметка, селекторы по тегу, классу и идентификатору, псевдоклассы и псевдоэлементы, CSS-переменные, блочная модель, позиционирование и Flexbox. Выполнены все 20 заданий для самостоятельной проработки. Результат — калькулятор в собственной стилистике, вдохновлённой сайтом Nothing, с переключением светлой и тёмной тем.

Приложение А. Исходный код

A.1. calculator.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>calc(01)</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=JetBrains+Mono:wght@300;400;500;700&family=Si
    lkscreen&family=VT323&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <header class="topbar">
    <button class="menu-icon" aria-label="меню">☰</button>
    <span class="wordmark">calc(01)</span>
    <div class="controls">
      <select class="mode-select" aria-label="режим">
        <option>BSC</option>
        <option>SCI</option>
        <option>MEM</option>
        <option>HST</option>
      </select>
      <button class="theme-toggle" aria-label="сменить тему">☑</button>
    </div>
  </header>

  <main class="frame">
    <div class="device">
      <div id="result" class="result">0</div>

      <div>
        <div>
          <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
          <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button>
          <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
          <button id="btn_op_div" class="my-btn secondary">/</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
          <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
          <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
          <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">x</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
          <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
          <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
          <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
          <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>
          <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
          <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
        </div>

        <div>
          <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
          <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
          <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="info-card">
```

```

<span class="eyebrow">лр01 · html+css</span>
<h2 class="tagline">Tech for every calculation of you</h2>
<p class="goal">Цель ЛР: <b>знакомство</b> с инструментами вёрстки - <b>HTML</b> и <b>CSS</b>.</p>
<details class="author">
  <summary>Автор</summary>
  <p>Рак, группа ИБМЗ-54Б</p>
</details>
<p class="signature">ЛР выполнена - Андреем</p>
<a class="github-btn" href="#">GitHub</a>
</footer>

<script>
  document.querySelector('.theme-toggle').addEventListener('click', () => {
    document.body.classList.toggle('dark');
  });
</script>
</body>

</html>

```

A.2. style.css

```
:root {
  --font-mono: 'JetBrains Mono', monospace;
  --font-dot: 'Silkscreen', monospace;
  --font-display: 'VT323', monospace;

  --bg-page: #f4f3ef;
  --ink: #121212;
  --ink-soft: #6b6b66;
  --pistachio: #93ab7c;
  --pistachio-dim: #6f8a5c;

  --device-bg: #1b1b1b;
}

body.dark {
  --bg-page: #141414;
  --ink: #f0efe9;
  --ink-soft: #6f6f6a;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  background-color: var(--bg-page);
  background-image: radial-gradient(var(--ink-soft) 1px, transparent 1px);
  background-size: 26px 26px;
  background-attachment: fixed;
  color: var(--ink);
  font-family: var(--font-mono);
}

.topbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 16px 24px;
  border-bottom: 1px solid var(--ink);
}

.wordmark {
  font-family: var(--font-dot);
  font-size: 1.1rem;
  letter-spacing: 2px;
}

.menu-icon,
.theme-toggle {
  background: none;
  border: none;
  font-size: 1.2rem;
  cursor: pointer;
  color: var(--ink);
}

.controls {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

.mode-select {
  font-family: var(--font-mono);
  text-transform: uppercase;
  font-size: 0.7rem;
  letter-spacing: 1px;
  border: 1px solid var(--ink);
  background: transparent;
  color: var(--ink);
  padding: 4px 8px;
  cursor: pointer;
}
```

```

}

.frame {
  position: relative;
  margin: 24px;
  border: 1px solid var(--ink);
  min-height: 640px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.frame::before,
.frame::after {
  content: "x";
  position: absolute;
  width: 20px;
  height: 20px;
  border: 1px solid var(--ink);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 0.7rem;
  background: var(--bg-page);
}

.frame::before {
  top: -1px;
  left: -1px;
}

.frame::after {
  bottom: -1px;
  right: -1px;
}

.device {
  background-color: var(--device-bg);
  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='60' height='60'%3E%3Cfilter id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='0.9' numOctaves='2'/%3E%3C/filter%3E%3Crect width='100%25' height='100%25' filter='url(%23n)' opacity='0.06'/%3E%3C/svg%3E");
  padding: 24px;
  border-radius: 8px;
}

.device > div > div {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 8px;
}

.device > div > div:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.result {
  width: 220px;
  height: 60px;
  margin-bottom: 16px;
  padding: 0 12px;
  background: #0d0d0d;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: inset 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, .6);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: flex-end;
  color: var(--pistachio);
  text-shadow: 0 0 6px var(--pistachio-dim);
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 2.2rem;
}

.my-btn {
  width: 50px;

```

```

height: 50px;
border-radius: 8px;
border: none;
background: #d8d6cd;
color: #1b1b1b;
font-size: 1.3rem;
font-family: var(--font-mono);
cursor: pointer;
user-select: none;
box-shadow: 0 3px 0 #9c9a92;
transition: transform .05s, box-shadow .05s;
}

.my-btn:hover {
  background: #eceaef;
}

.my-btn:active {
  transform: translateY(3px);
  box-shadow: 0 0 0 #9c9a92;
}

.my-btn.secondary {
  background: #3a3a3a;
  color: #d8d6cd;
  box-shadow: 0 3px 0 #202020;
}

.my-btn.secondary:hover {
  background: #484848;
}

.my-btn.secondary:active {
  box-shadow: 0 0 0 #202020;
}

.my-btn.primary {
  background: #7a2e2e;
  color: #f2e9e4;
  box-shadow: 0 3px 0 #4c1c1c;
}

.my-btn.primary:hover {
  background: #8c3636;
}

.my-btn.primary:active {
  box-shadow: 0 0 0 #4c1c1c;
}

#btn_op_equal {
  background: var(--pistachio);
  color: #1b1b1b;
  box-shadow: 0 3px 0 var(--pistachio-dim);
  width: 110px;
  border-radius: 8px;
}

#btn_op_equal:hover {
  background: #a3bb8c;
}

#btn_op_equal:active {
  box-shadow: 0 0 0 var(--pistachio-dim);
}

.info-card {
  margin: 24px;
  padding: 24px;
  border: 1px solid var(--ink);
}

.eyebrow {
  display: block;
  font-size: 0.7rem;

```

```

    font-weight: 300;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
    color: var(--ink-soft);
    margin-bottom: 8px;
}

.tagline {
    font-weight: 700;
    margin: 0 0 12px;
}

.goal b {
    color: var(--pistachio-dim);
}

.author summary {
    cursor: pointer;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 0.75rem;
    letter-spacing: 1px;
}

.signature {
    font-size: 0.75rem;
    color: var(--ink-soft);
}

.github-btn {
    display: inline-block;
    margin-top: 12px;
    padding: 8px 16px;
    border: 1px solid var(--ink);
    color: var(--ink);
    text-decoration: none;
    font-size: 0.75rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
}

.github-btn:hover {
    background: var(--ink);
    color: var(--bg-page);
}

```